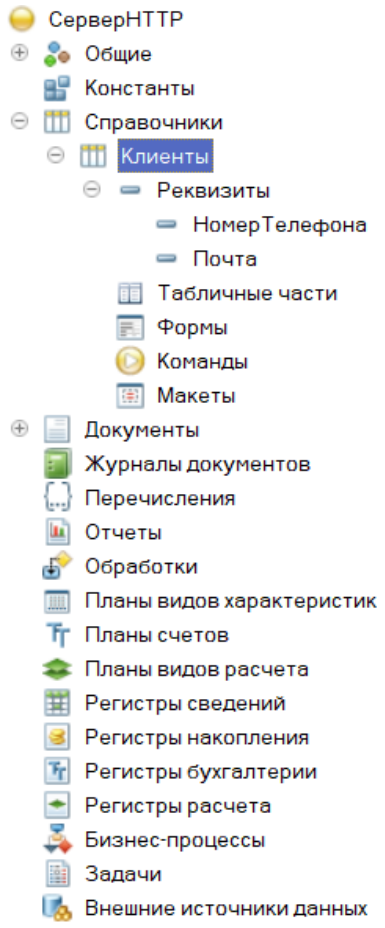
Разработка клиент-серверного приложения на 1С

С использованием технологий REST и HTTP

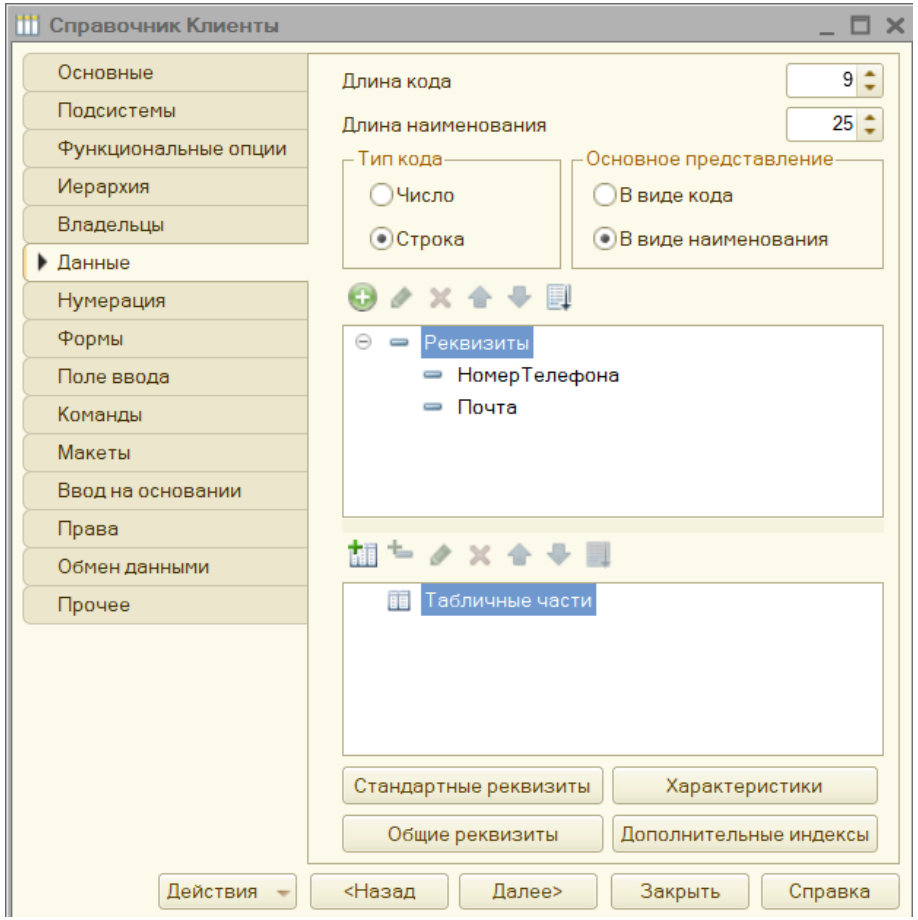
1С Справочники



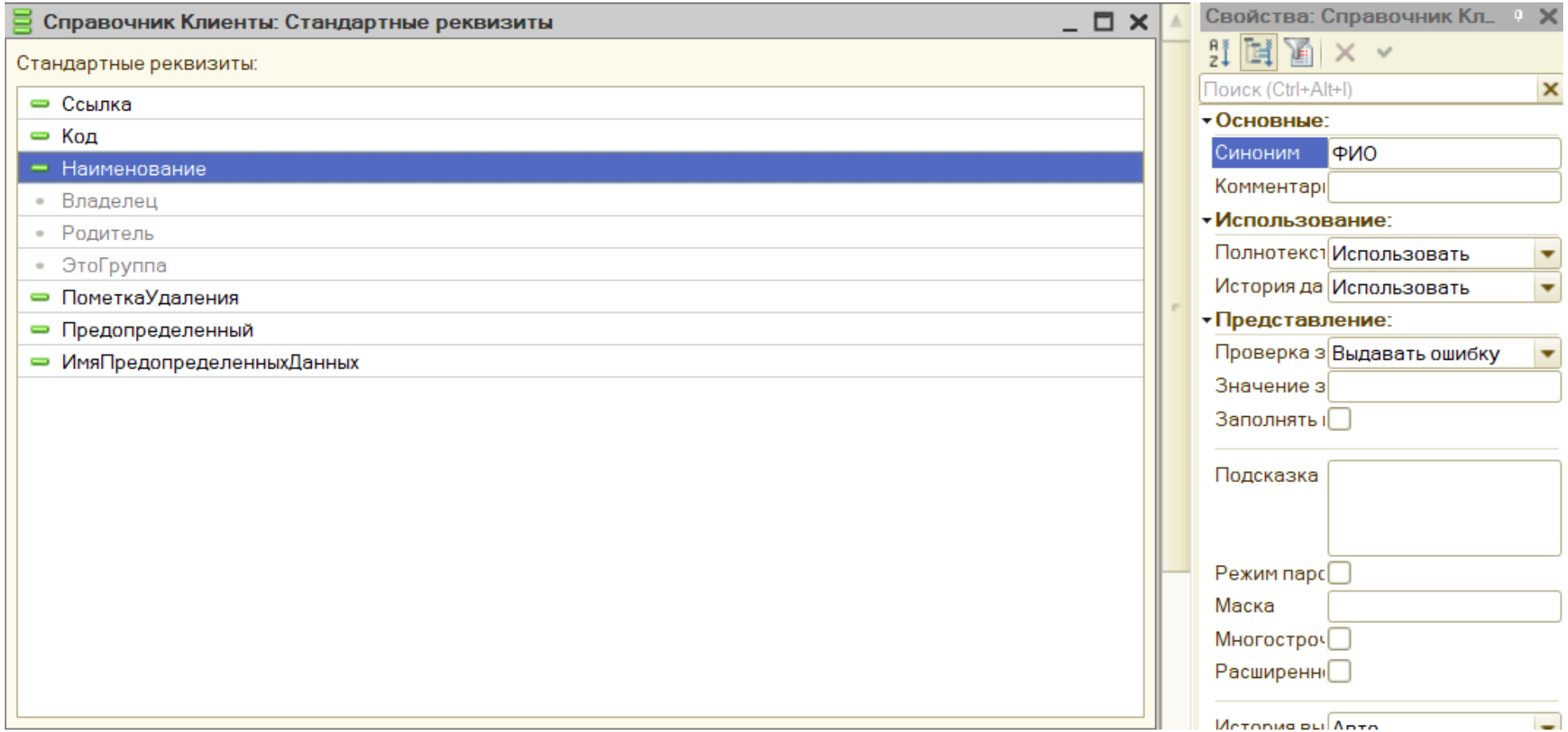
Справочники в системе 1С - это прикладной объект конфигурации дляхранения постоянной информации.

Для выполнения лабораторной небходимо создать по такому справочнику для каждой из информационных баз приложения.

1С Справочники 2



1С Справочники 3



REST и HTTP

Толстый клиент
Тонкий клиент
Веб-клиент
TCP/IP
TCP/IP
HTTP
HTTPS
HTTP
HTTPS
Веб-сервер
Кластер серверов 1С:Предприятия 8
СУБД

REST и HTTP 2

REST (Representation State Transfer) - это архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети, базирующийся на протоколе HTTP

Стандартный HTTP методы приложения по REST:

- POST
- GET
- PATCH
- DELETE

JSON


```
{
  "DocumentType": 1,
  "No.": "S-ORD101001",
  "SellToCustNo": "10000",
  "PostingDate": "2023-04-02",
  "Lines": [
    {
      "LineNo": 10000,
      "Type": 2,
      "No": "1996-S",
      "Quantity": 12,
      "UnitPrice": 1397.3
    },
    {
      "LineNo": 20000,
      "Type": 2,
      "No": "1900-S",
      "Quantity": 4,
      "UnitPrice": 192.8
    }
  ]
}
```


JSON - Текстовый формат обмена данных в HTTP методах.

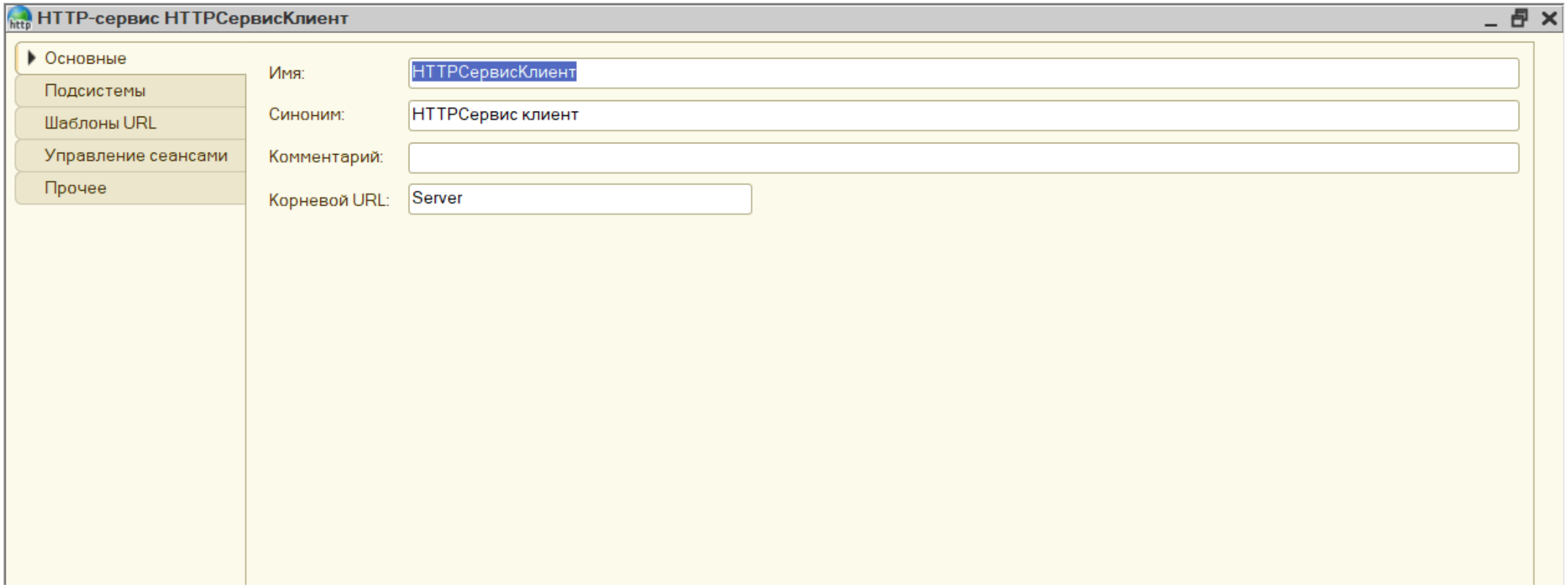
Для перевода объекта (некой последовательности данных) в строку формата JSON используются функции Serialise (Сериализация) и Deserialise (Десериализация).

Лабораторная 3 PART 1

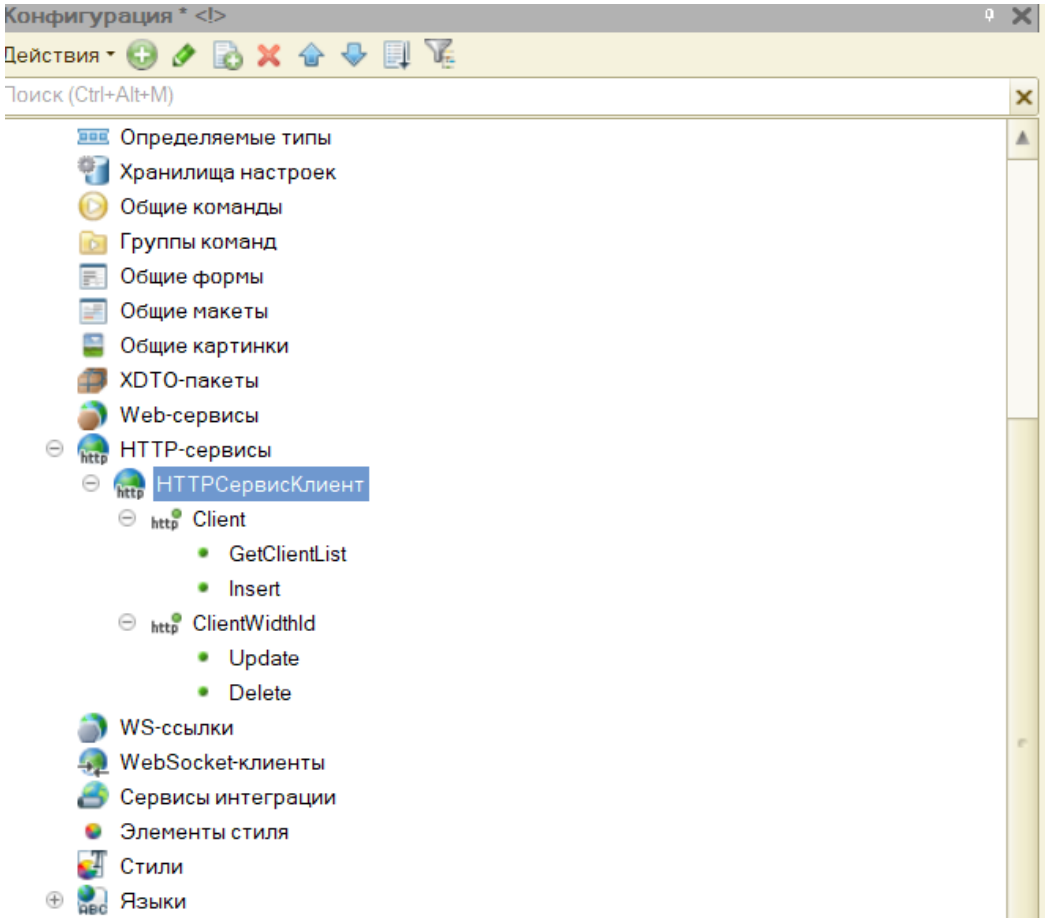
В рамках лабораторной работы №3 Part 1 необходимо спроектировать и реализлвать приложение сервер.

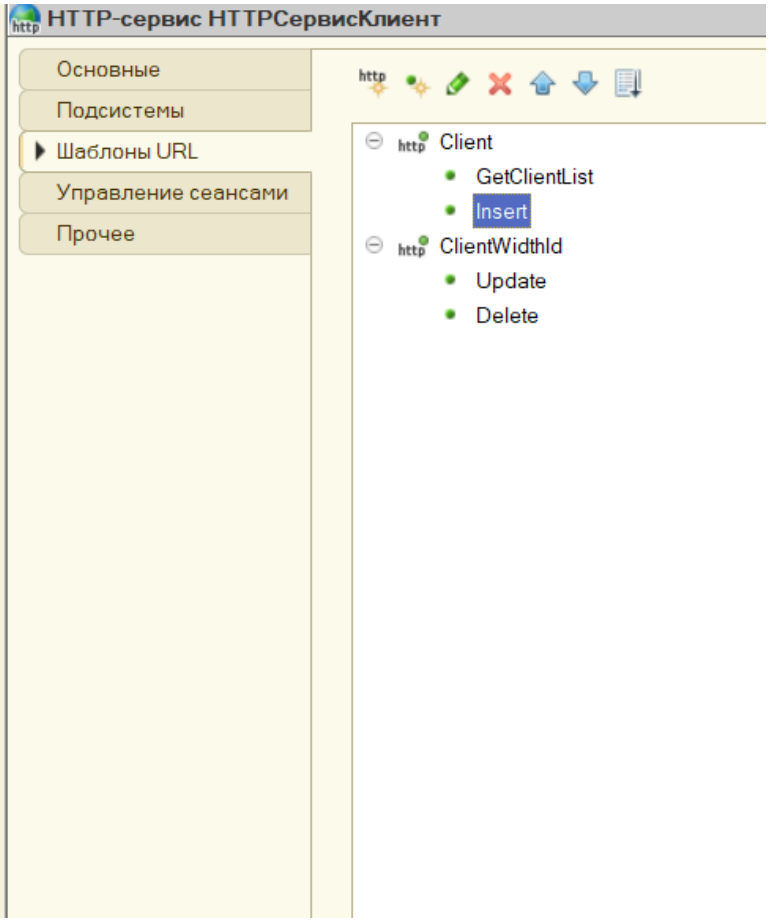
- В качестве сервера будет выступать отдельная конфигурация "HTTPСервер" со своей информационной базой.
- Серверная конфигурация содержит **справочник по варианту.**
- Реализовать все TODO
- Приложение "HTTPСервер" должено содержать общий модуль типа "HTTP-сервисы", которы будет содержать логику взаимодействия с клиентом через HTTP-методы.

HTTP-сервис


HTTP-сервис HTTPСервисКлиент
Основные
Подсистемы
Шаблоны URL
Управление сеансами
Прочее
Имя:
HTTPСервисКлиент
Синоним:
HTTPСервис клиент
Комментарий:
Корневой URL:
Server

HTTP-сервис 2





Для
Client /Client/

ClientWidthId /
Client/{id}

Обращение к
HTTP-методам

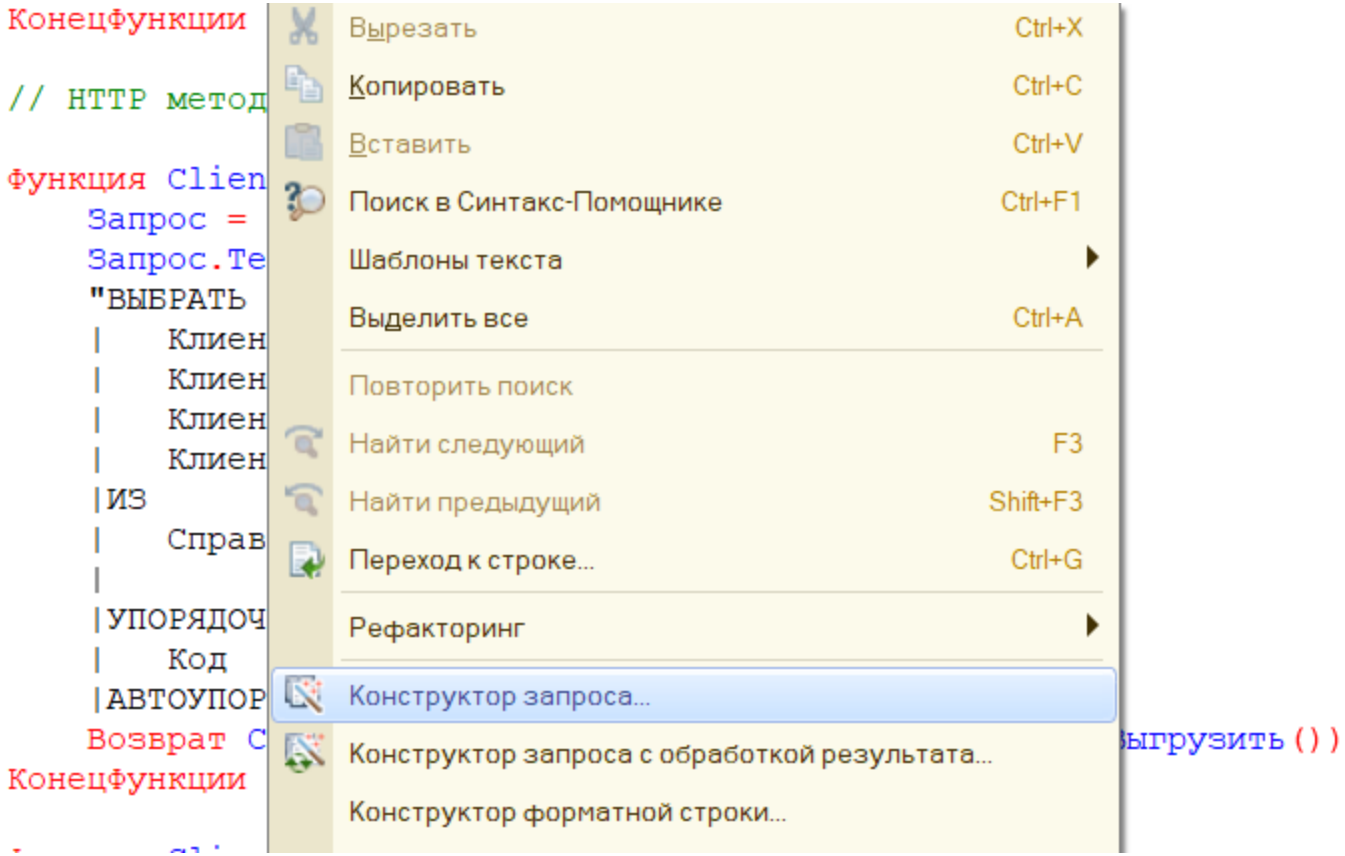
POST - метод

```
Функция ClientInsert(Запрос)
    Запись = Новый Структура();
    ИзJSON(Запись, Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку());

    Если ЗначениеЗаполнено(Запись.Код) Тогда
        Возврат СоздатьОтвет(500, "{""error"": ""запись содержит код""}");
    КонецЕсли;

    // TODO -- реализовать аналогичные проверки првоерки ко всем полям объекта.
    // Объект не должен содержать пустые поля (реквизиты).

    НоваяЗапись = Справочники.Клиенты.СоздатьЭлемент();
    НоваяЗапись.Наименование = Запись.Наименование;
    НоваяЗапись.НомерТелефона = Запись.НомерТелефона;
    НоваяЗапись.Почта = Запись.Почта;

    Попытка
        НоваяЗапись.Записать();
    Исключение
        Возврат СоздатьОтвет(500, "{""error"": ""ошибка создания элемента справочника""}");
    КонецПопытки;
    Возврат СоздатьОтвет(200, "{""Запись добавлена!""}");
КонецФункции
```

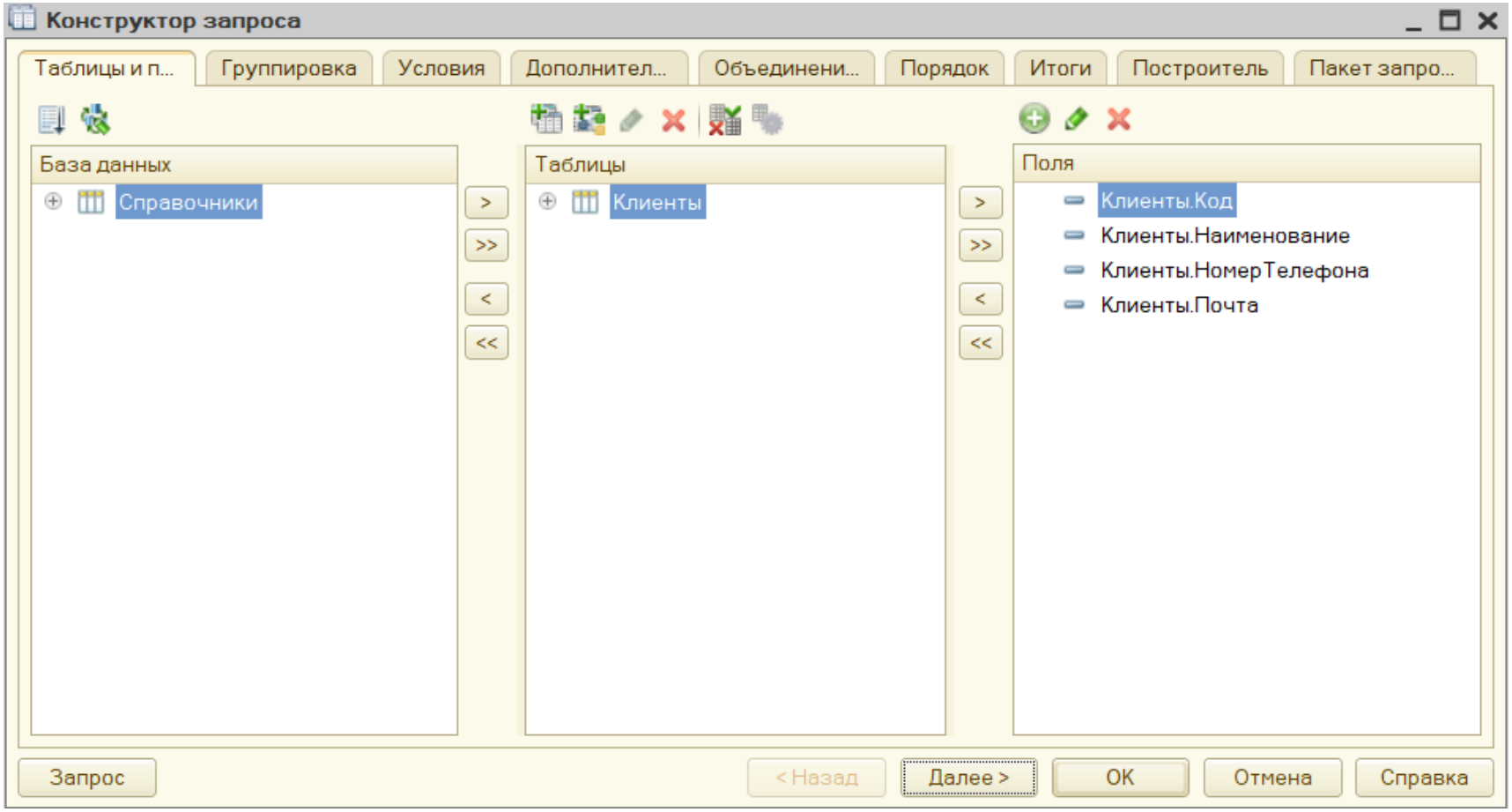
GET - метод

```
Функция ClientGetClientList(Запрос)
    Запрос = Новый Запрос();
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |   Клиенты.Код КАК Код,
    |   Клиенты.Наименование КАК Наименование,
    |   Клиенты.НомерТелефона КАК НомерТелефона,
    |   Клиенты.Почта КАК Почта
    |ИЗ
    |   Справочник.Клиенты КАК Клиенты
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |   Код
    |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
    Возврат СоздатьОтвет(200, BJSON(Запрос.Выполнить().Выгрузить()));
КонецФункции
```

GET - метод 2


КонецФункции
// HTTP метод
Функция Clien
Запрос =
Запрос.Те
"ВЫБРАТЬ
| Клиен
| Клиен
| Клиен
| Клиен
|ИЗ
| Справ
|
|УПОРЯДОЧ
| Код
|АВТОУПОР
Возврат С
ыгрузить ()
КонецФункции
Вырезать Ctrl+X
Копировать Ctrl+C
Вставить Ctrl+V
Поиск в Синтакс-Помощнике Ctrl+F1
Шаблоны текста
Выделить все Ctrl+A
Повторить поиск
Найти следующий F3
Найти предыдущий Shift+F3
Переход к строке... Ctrl+G
Рефакторинг
Конструктор запроса...
Конструктор запроса с обработкой результата...
Конструктор форматной строки...

GET - метод 3


Конструктор запроса
Таблицы и п...
Группировка
Условия
Дополнител...
Объединени...
Порядок
Итоги
Построитель
Пакет запро...
База данных
Справочники
Таблицы
Клиенты
Поля
Клиенты.Код
Клиенты.Наименование
Клиенты.НомерТелефона
Клиенты.Почта
Запрос
< Назад
Далее >
OK
Отмена
Справка

PATCH - метод

```
Функция ClientWidthIdUpdate(Запрос)
    Код = Запрос.ПараметрыURL["id"];
    Запись = Новый Структура();
    ИзJSON(Запись, Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку());

    ТекущаяЗапись = Справочники.Клиенты.НайтиПоКоду(Код);
    // TODO Если ссылка = неопределено (объект для изменения не найден в ИБ),
    // вернуть ответ пользователю овтет-404.

    ОбъектКИзменеию = ТекущаяЗапись.ПолучитьОбъект();
    ОбъектКИзменеию.Наименование = Запись.Наименование;
    ОбъектКИзменеию.НомерТелефона = Запись.НомерТелефона;
    ОбъектКИзменеию.Почта = Запись.Почта;

    Попытка
        ОбъектКИзменеию.Записать();
    Исключение
        // TODO Вернуть ответ клиенту об ошибке сервера.
    КонецПопытки;
    Возврат СоздатьОтвет(200, "{""Запись изменена!""}");

КонецФункции
```

DELETE - метод

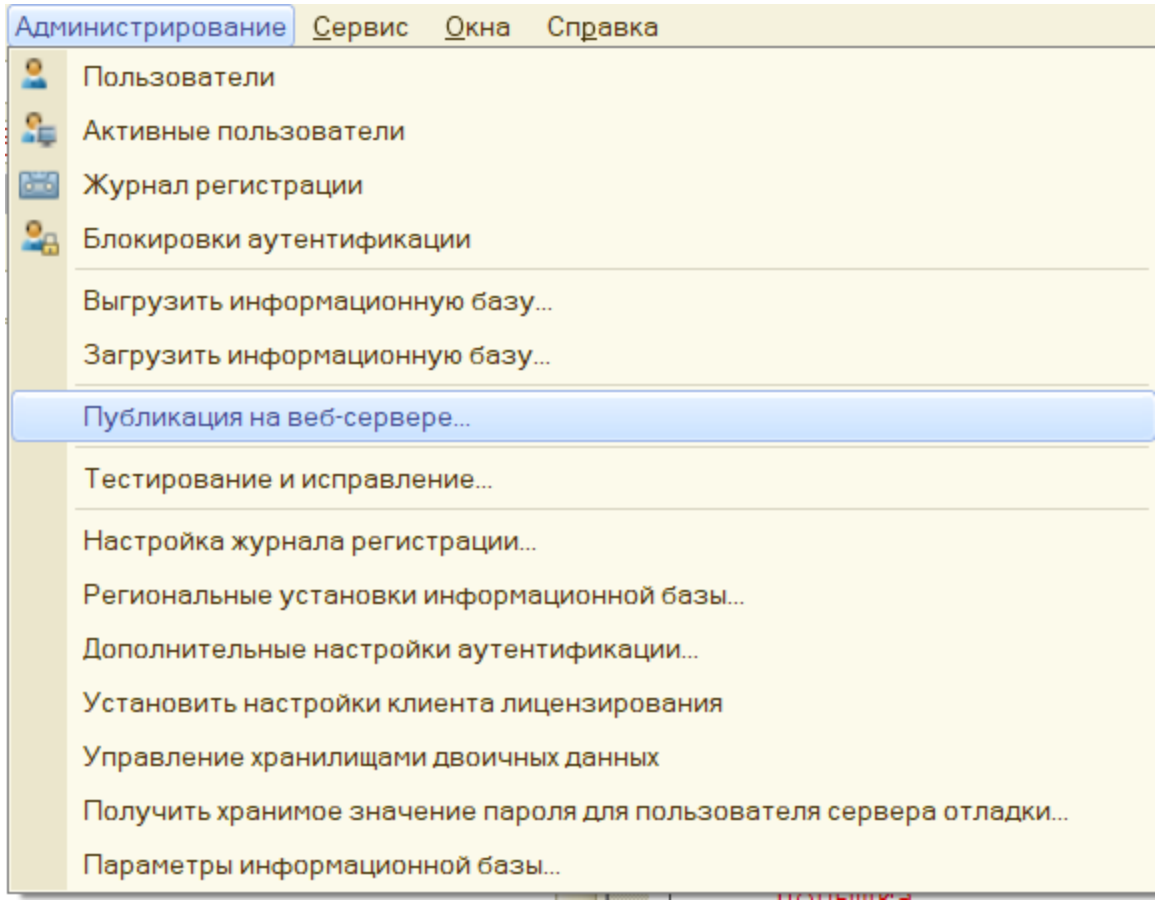
```
Функция ClientWidthIdDelete(Запрос)
    Код = Запрос.ПараметрыURL["id"];
    ТекущаяЗапись = Справочники.Клиенты.НайтиПоКоду(Код);
    // TODO Если ссылка = неопределено (объект для изменения не найден в ИБ),
    // вернуть ответ пользователю овтет-404.

    ОбъектКУдалению = ТекущаяЗапись.ПолучитьОбъект();
    Попытка
        ОбъектКУдалению.Удалить();
    Исключение
        // TODO Вернуть ответ клиенту об ошибке сервера
    КонецПопытки;
    Возврат СоздатьОтвет(200, "{""Запись удалена!""}");
КонецФункции
```

Публикация сервиса

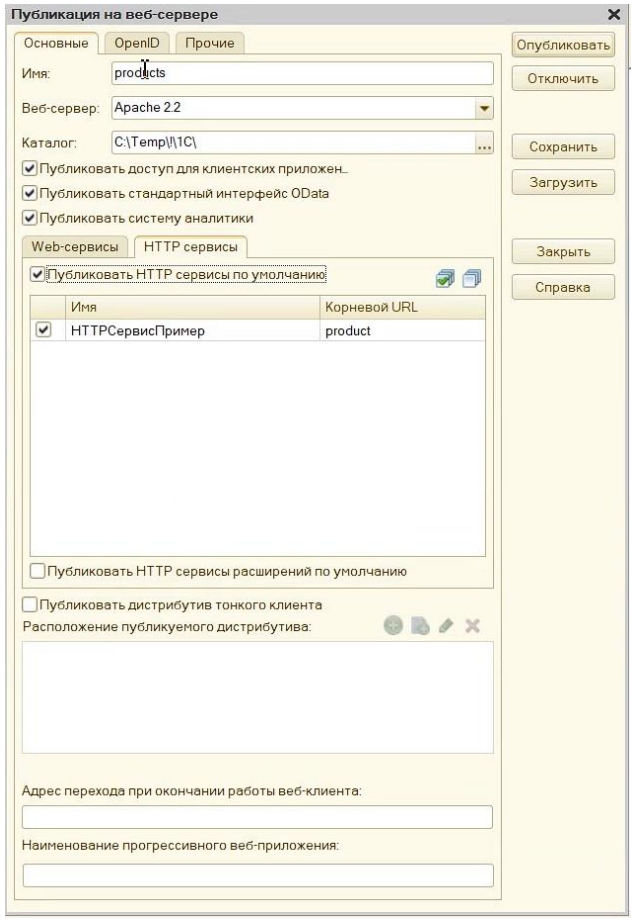
Для публикации сервиса необходимо в первую очередь настроить веб-сервер. Для операционной системы типа WindowsNT проще всего использовать IIS. Документ по настройке IIS спросить у старосты.

Для MacOS или Linux лучше можно попробовать использовать Apache HTTP Server.

Публикация сервиса 2



Публикация сервиса 3



Для публикации сервиса необходимо открыть конфигуратор 1С от "Администратора".

Проверка работы

localhost//products/hs/product/

localhost//products/hs/product/


```
[
{
"Код": "000000002",
"Наименование": "товар4"
},
{
"Код": "000000003",
"Наименование": "товар3"
},
{
"Код": "000000005",
"Наименование": "товар5"
}
]
```

Вспомогательные функции

В качестве вспомогтаельных функция, как правило и не зависимо от инструмента разработки, выступают функции сериализации и десериализации.

- Функция сериализации преобразует внутренюю модель объекта в строковой формат JSON;
- Функция десериализации делает обратное, преобразует строку форма JSON в внутреннюю модель объекта системы.

Функция десериализации

```
Функция ИзJSON(Запись, СтрокаJSON)
    Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаJSON) Тогда
        JSON = Новый ЧтениеJSON();
        JSON.УстановитьСтроку(СтрокаJSON);
        ИмяСвойства = Неопределено;
        Пока JSON.Прочитать() Цикл
            ТипСвойства = JSON.ТипТекущегоЗначения;
            Если ТипСвойства = ТипЗначенияJSON.ИмяСвойства Тогда
                ИмяСвойства = JSON.ТекущееЗначение;
            ИначеЕсли ТипСвойства = ТипЗначенияJSON.Строка ИЛИ ТипСвойства = ТипЗначенияJSON.Число Тогда
                Запись.Вставить(ИмяСвойства, JSON.ТекущееЗначение);
                ИмяСвойства = Неопределено;
            КонецЕсли;
        КонецЦикла;
        JSON.Закрыть();
    КонецЕсли;
КонецФункции
```

Функция сериализации

```
Функция ВJSON(ТЗ)
    JSON = Новый ЗаписьJSON();
    Параметры = Новый ПараметрыЗаписиJSON();
    JSON.УстановитьСтроку(Параметры);
    JSON.ЗаписатьНачалоМассива();
    Для Каждого Стр из ТЗ Цикл
        JSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();
        JSON.ЗаписатьИмяСвойства("Код");
        JSON.ЗаписатьЗначение(Стр.Код);
        JSON.ЗаписатьИмяСвойства("Наименование");
        JSON.ЗаписатьЗначение(Стр.Код);
        JSON.ЗаписатьИмяСвойства("НомерТелефона");
        JSON.ЗаписатьЗначение(Стр.Код);
        JSON.ЗаписатьИмяСвойства("Почта");
        JSON.ЗаписатьЗначение(Стр.Код);
        JSON.ЗаписатьКонецОбъекта();
    КонецЦикла;
    JSON.ЗаписатьКонецМассива();
    Возврат JSON.Закрыть();
КонецФункции
```

Вспомогательная функция для ответа сервера

```
Функция СоздатьОтвет(Код, Тело)
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(Код);
    Если Тело <> Неопределено Тогда
        // HTTP заголовок вопроса/ответа. Content-Type (Тип передаваемых данных) --
        // JSON в кодировке символов UTF-8 (1-4 байт).
        Ответ.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/jsonl charset=utf-8");
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Тело);
    КонецЕсли;
    Возврат Ответ;
КонецФункции
```